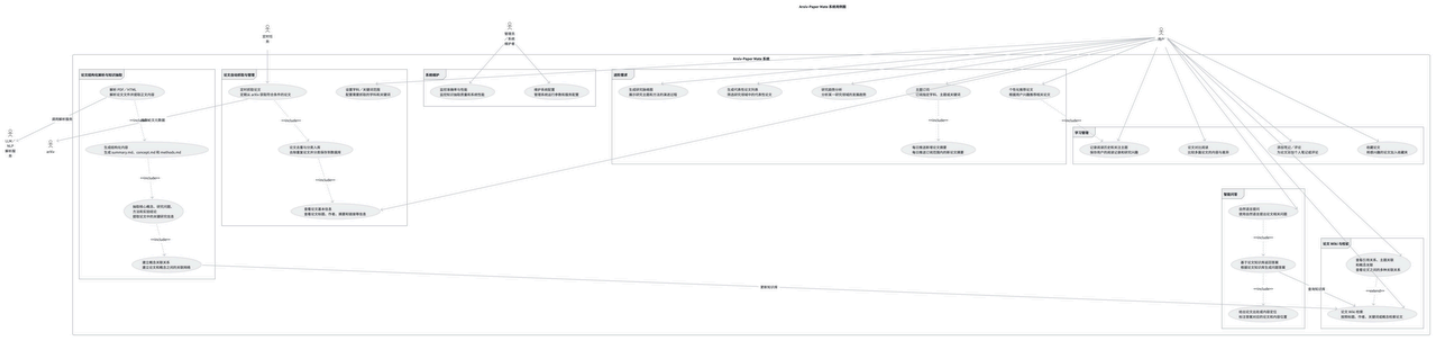
# UML模型

## 用例图



## 用例规约

**典型用例规约：智能问答**

**用例名称**
自然语言论文问答

**参与者**
用户、Arxiv-Paper Mate 系统、LLM/NLP 解析服务

**用例目标**
用户使用自然语言围绕论文内容、核心概念、研究方法或研究脉络进行提问，系统基于已入库论文知识库生成答案，并给出相关论文出处或内容定位。

**前置条件**

1. 用户已进入系统的智能问答页面。
2. 系统中已存在一定数量的论文元数据、结构化解析内容和知识库索引。
3. LLM/NLP 服务可用。

**后置条件**

1. 系统向用户展示问题答案。
2. 系统展示答案对应的论文来源、章节或内容片段定位。
3. 本次问答记录被保存到用户历史记录中。

**基本流**

1. 用户进入智能问答页面。
2. 用户在输入框中输入自然语言问题，例如“RAG 在论文阅读系统中通常如何使用？”
3. 用户点击发送按钮。

4. 系统接收用户问题，并对问题进行关键词、意图和研究主题识别。
5. 系统根据问题从论文知识库中检索相关论文、概念、摘要、方法和实验结论。
6. 系统对检索结果进行排序，筛选出与问题最相关的论文内容片段。
7. 系统将用户问题和相关论文内容发送给 LLM/NLP 服务。
8. LLM/NLP 服务生成基于论文知识库的回答。
9. 系统对回答进行整理，并绑定对应的论文出处或内容定位。
10. 系统在页面中展示答案、相关论文标题、作者、发布时间和引用片段。
11. 系统保存本次问答记录，供用户后续查看。

**备选流**

**A1：用户输入为空或问题过短**

1. 用户点击发送按钮。
2. 系统检测到输入为空或内容不足。
3. 系统提示用户输入有效问题。
4. 用例结束。

**A2：知识库中没有检索到相关论文**

1. 系统接收到用户问题并执行知识库检索。
2. 系统未找到足够相关的论文内容。
3. 系统提示“暂未找到相关论文依据”。
4. 系统可推荐用户扩大关键词范围，或前往论文抓取任务中添加相关主题。
5. 用例结束。

**A3：LLM/NLP 服务调用失败**

1. 系统完成相关论文检索。
2. 系统调用 LLM/NLP 服务生成答案。
3. LLM/NLP 服务超时或返回失败。
4. 系统提示“智能回答生成失败，请稍后重试”。
5. 系统仍可展示已检索到的相关论文列表和内容片段。
6. 用例结束。

**A4：答案缺少可靠出处**

1. 系统生成回答后进行出处校验。
2. 系统发现回答内容无法匹配到明确论文来源。
3. 系统提示该回答可信度较低。

4. 系统优先展示可验证的论文片段，而不是完整生成式回答。
5. 用例结束。

**异常流**

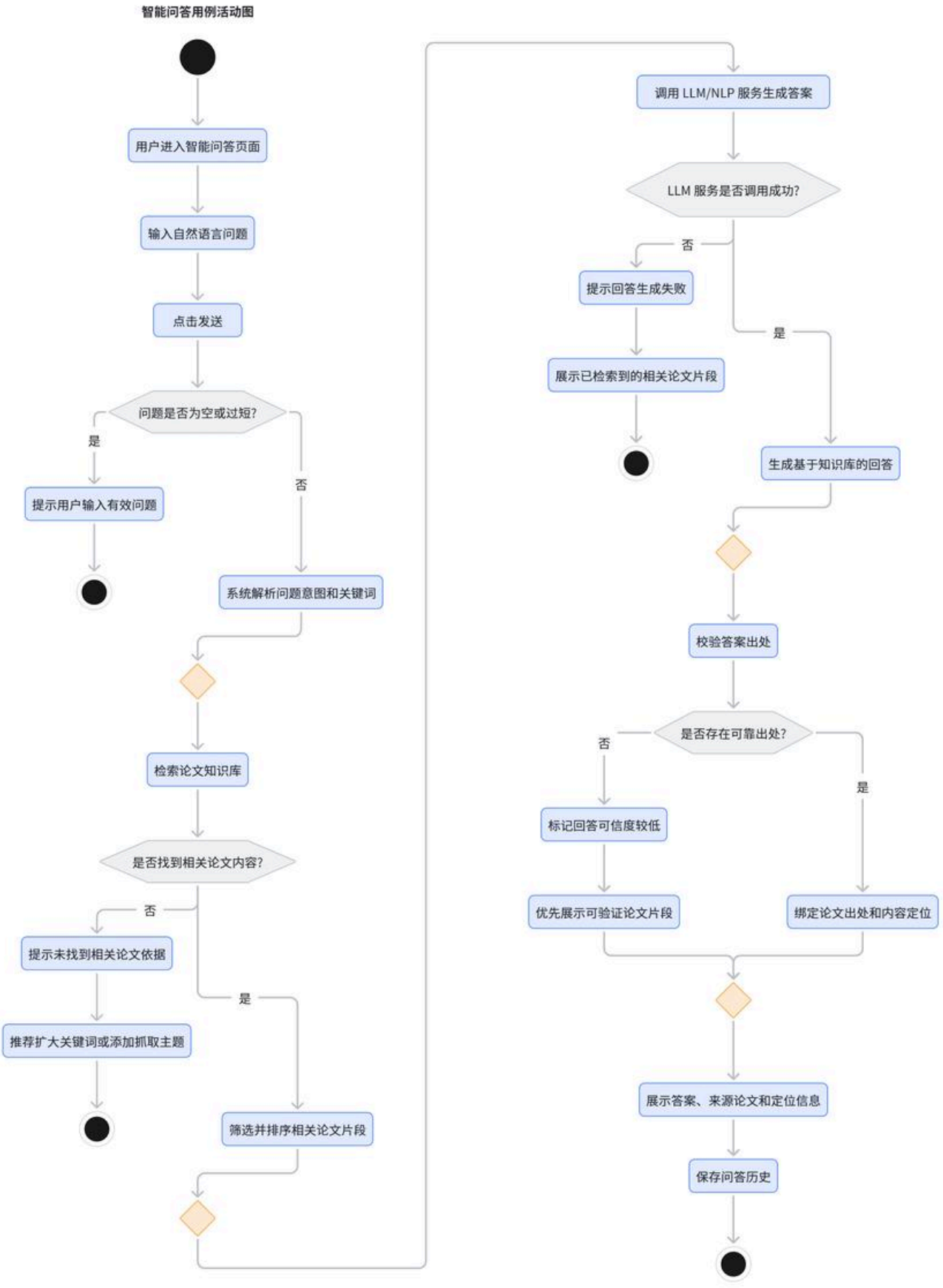
**E1：系统响应超时**

1. 用户提交问题后，系统在规定时间内未完成检索或生成。
2. 系统提示“当前请求处理时间较长，请稍后重试”。
3. 系统记录异常日志，供系统维护者查看。

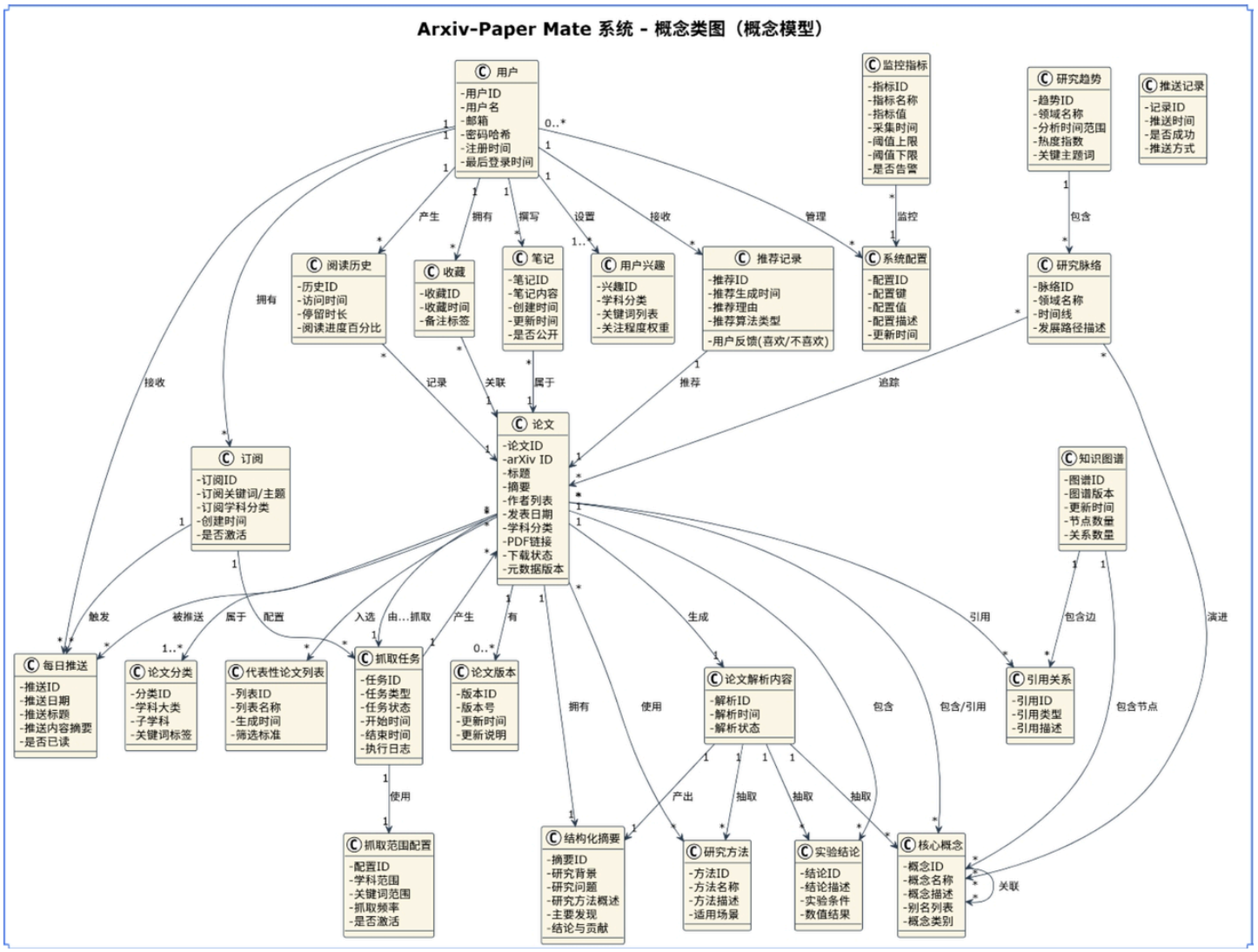
**业务规则**

1. 系统回答必须基于论文知识库内容生成，不能脱离已入库论文随意生成。
2. 答案应尽可能给出论文标题、作者、发布时间、arXiv 链接或内容片段位置。
3. 检索、问答和学习管理相关响应时间应小于 3 秒，不包含 LLM 生成耗时。
4. 当知识库证据不足时，系统应明确提示，而不是强行生成确定性答案。

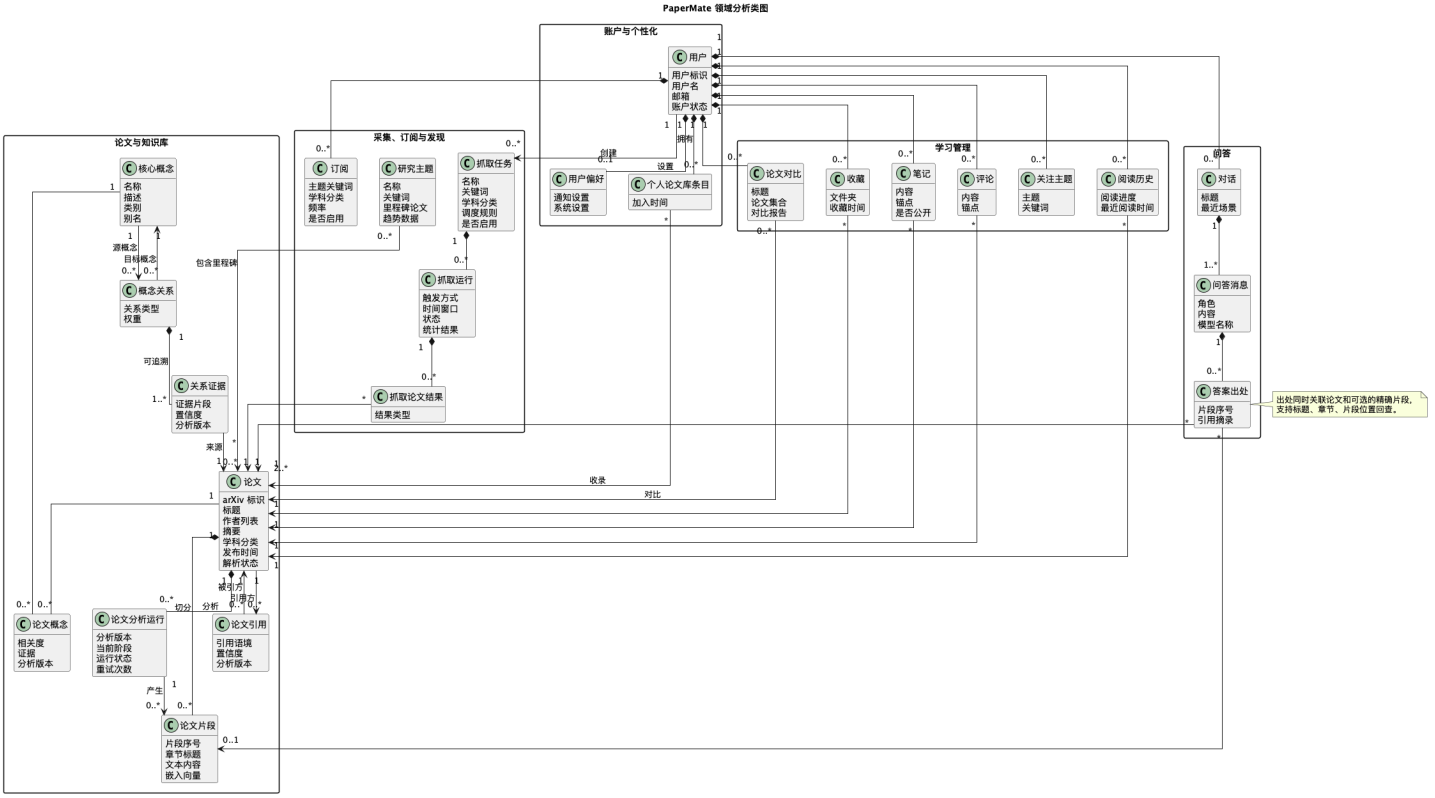
**智能回答用例活动图**


智能问答用例活动图
用户进入智能问答页面
输入自然语言问题
点击发送
问题是否为空或过短?
是
否
提示用户输入有效问题
系统解析问题意图和关键词
检索论文知识库
是否找到相关论文内容?
否
是
提示未找到相关论文依据
推荐扩大关键词或添加抓取主题
筛选并排序相关论文片段
调用 LLM/NLP 服务生成答案
LLM 服务是否调用成功?
否
是
提示回答生成失败
展示已检索到的相关论文片段
生成基于知识库的回答
校验答案出处
是否存在可靠出处?
否
是
标记回答可信度较低
优先展示可验证论文片段
绑定论文出处和内容定位
展示答案、来源论文和定位信息
保存问答历史

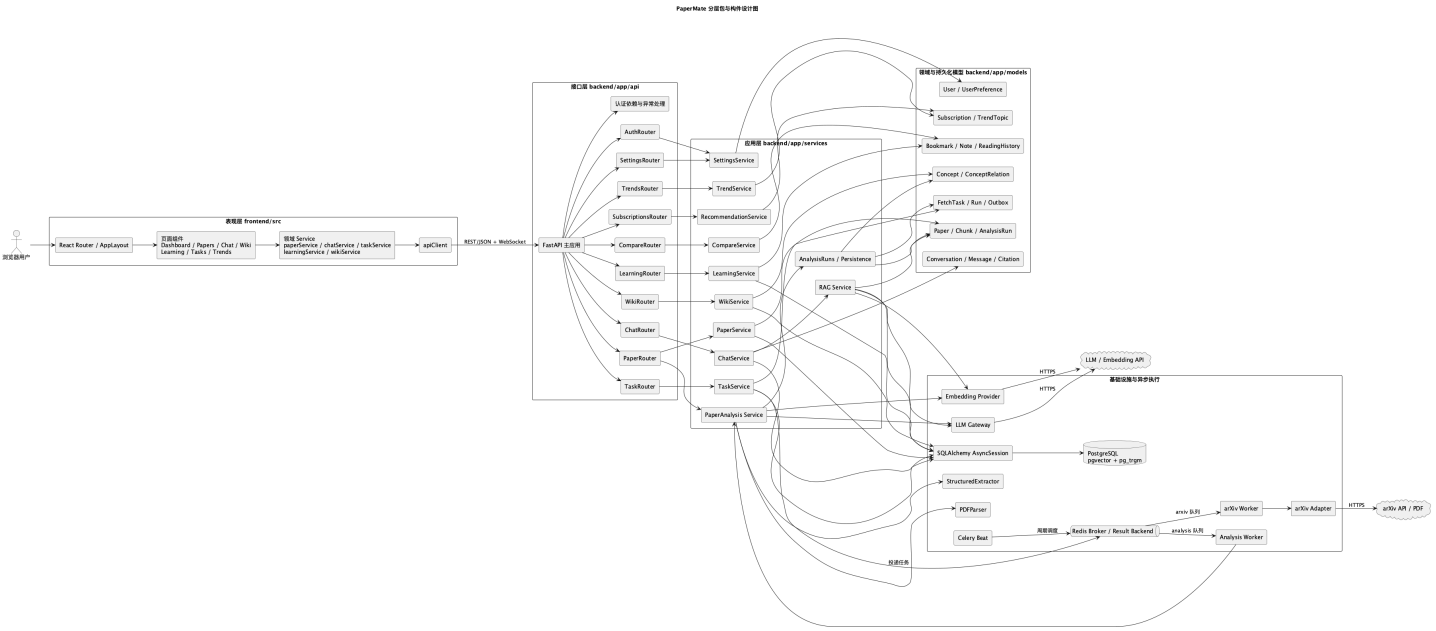
# 概念类图


Arxiv-Paper Mate 系统 - 概念类图（概念模型）
用户
-用户ID
-用户名
-邮箱
-密码哈希
-注册时间
-最后登录时间
监控指标
-指标ID
-指标名称
-指标值
-采集时间
-阈值上限
-阈值下限
-是否告警
研究趋势
-趋势ID
-领域名称
-分析时间范围
-热度指数
-关键主题词
推送记录
-记录ID
-推送时间
-是否成功
-推送方式
阅读历史
-历史ID
-访问时间
-停留时长
-阅读进度百分比
收藏
-收藏ID
-收藏时间
-备注标签
笔记
-笔记ID
-笔记内容
-创建时间
-更新时间
-是否公开
用户兴趣
-兴趣ID
-学科分类
-关键词列表
-关注程度权重
推荐记录
-推荐ID
-推荐生成时间
-推荐理由
-推荐算法类型
-用户反馈(喜欢/不喜欢)
系统配置
-配置ID
-配置键
-配置值
-配置描述
-更新时间
研究脉络
-脉络ID
-领域名称
-时间线
-发展路径描述
论文
-论文ID
-arXiv ID
-标题
-摘要
-作者列表
-发表日期
-学科分类
-PDF链接
-下载状态
-元数据版本
订阅
-订阅ID
-订阅关键词/主题
-订阅学科分类
-创建时间
-是否激活
知识图谱
-图谱ID
-图谱版本
-更新时间
-节点数量
-关系数量
每日推送
-推送ID
-推送日期
-推送标题
-推送内容摘要
-是否已读
论文分类
-分类ID
-学科大类
-子学科
-关键词标签
代表性论文列表
-列表ID
-列表名称
-生成时间
-筛选标准
抓取任务
-任务ID
-任务类型
-任务状态
-开始时间
-结束时间
-执行日志
论文版本
-版本ID
-版本号
-更新时间
-更新说明
论文解析内容
-解析ID
-解析时间
-解析状态
引用关系
-引用ID
-引用类型
-引用描述
抓取范围配置
-配置ID
-学科范围
-关键词范围
-抓取频率
-是否激活
结构化摘要
-摘要ID
-研究背景
-研究问题
-研究方法概述
-主要发现
-结论与贡献
研究方法
-方法ID
-方法名称
-方法描述
-适用场景
实验结论
-结论ID
-结论描述
-实验条件
-数值结果
核心概念
-概念ID
-概念名称
-概念描述
-别名列表
-概念类别
产生
拥有
撰写
设置
接收
管理
监控
包含
记录
关联
属于
推荐
追踪
触发
被推送
属于
配置
入选
由...抓取
产生
有
生成
引用
包含边
演进
拥有
使用
包含
包含/引用
包含节点
使用
产出
抽取
抽取
抽取
关联

# 分析模型


PaperMate 领域分析类图
账户与个性化
用户
用户标识
用户名
邮箱
账户状态
用户偏好
通知设置
系统设置
个人论文库条目
加入时间
创建
设置
拥有
论文与知识库
核心概念
名称
描述
类别
别名
概念关系
关系类型
权重
源概念
目标概念
包含里程碑
可追溯
关系证据
证据片段
置信度
分析版本
来源
论文
arXiv 标识
标题
作者列表
摘要
学科分类
发布时间
解析状态
论文概念
相关度
证据
分析版本
论文分析运行
分析版本
当前阶段
运行状态
重试次数
论文引用
引用语境
置信度
分析版本
论文片段
片段序号
章节标题
文本内容
嵌入向量
切分
分析
被引方
引用方
产生
采集、订阅与发现
订阅
主题关键词
学科分类
频率
是否启用
研究主题
名称
关键词
里程碑论文
趋势数据
抓取任务
名称
关键词
学科分类
调度规则
是否启用
抓取运行
触发方式
时间窗口
状态
统计结果
抓取论文结果
结果类型
收录
对比
学习管理
论文对比
标题
论文集合
对比报告
收藏
文件夹
收藏时间
笔记
内容
锚点
是否公开
评论
内容
锚点
关注主题
主题
关键词
阅读历史
阅读进度
最近阅读时间
问答
对话
标题
最近场景
问答消息
角色
内容
模型名称
答案出处
片段序号
引用摘录
出处同时关联论文和可选的精确片段，支持标题、章节、片段位置回查。

# 设计模型


PaperMate 分层包与构件设计图
表现层 frontend/src
浏览器用户
React Router / AppLayout
页面组件
Dashboard / Papers / Chat / Wiki
Learning / Tasks / Trends
领域 Service
paperService / chatService / taskService
learningService / wikiService
apiClient
REST/JSON + WebSocket
接口层 backend/app/api
FastAPI 主应用
认证依赖与异常处理
AuthRouter
SettingsRouter
TrendsRouter
SubscriptionsRouter
CompareRouter
LearningRouter
WikiRouter
ChatRouter
PaperRouter
TaskRouter
应用层 backend/app/services
SettingsService
TrendService
RecommendationService
CompareService
LearningService
WikiService
PaperService
ChatService
TaskService
PaperAnalysis Service
AnalysisRuns / Persistence
RAG Service
领域与持久化模型 backend/app/models
User / UserPreference
Subscription / TrendTopic
Bookmark / Note / ReadingHistory
Concept / ConceptRelation
FetchTask / Run / Outbox
Paper / Chunk / AnalysisRun
Conversation / Message / Citation
基础设施与异步执行
Embedding Provider
LLM Gateway
SQLAlchemy AsyncSession
StructuredExtractor
PDFParser
Celery Beat
Redis Broker / Result Backend
arxiv 队列
analysis 队列
arXiv Worker
Analysis Worker
arXiv Adapter
arXiv API / PDF
LLM / Embedding API
HTTPS
HTTPS
HTTPS
周期调度
投递任务
PostgreSQL
pgvector + pg_trgm